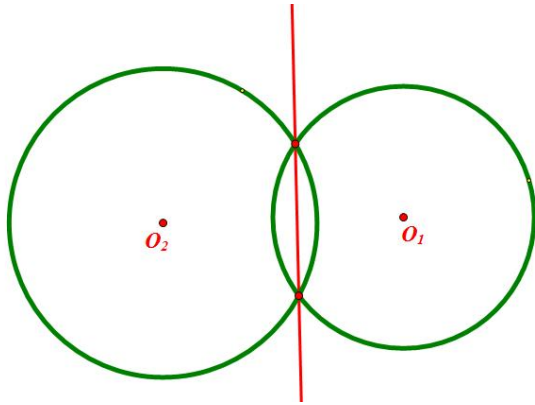


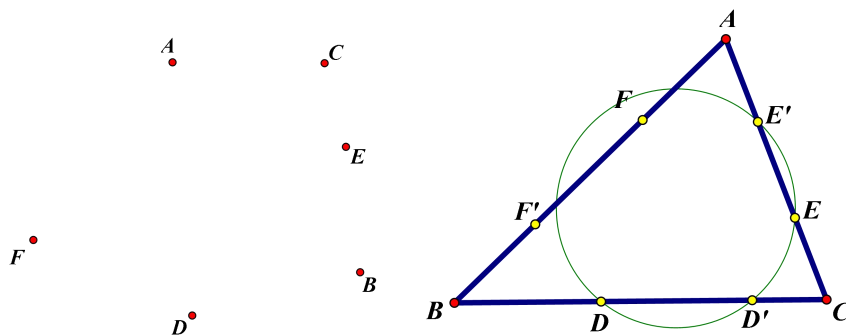
11 圆幂讲义

1 若把点 E 对半径为 r 的圆 O 的幂定义由 $p(E) = OE^2 - r^2$ 改为 $p(E) = |OE^2 - r^2|$ ，求对两个圆的幂相等的点的轨迹

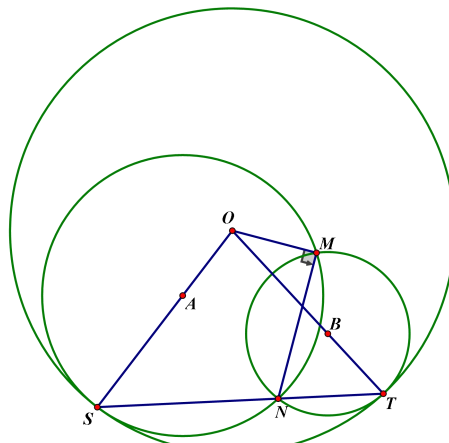


2 (1) 如果三对点中每两对都共圆，那么此六点是否共圆？即对六个点 A, B, C, D, E, F 满足： A, B, C, D ； A, B, E, F ； C, D, E, F 分别四点共圆，则 A, B, C, D, E, F 六点是否共圆？

(2) 戴维斯(Davis)引理：如图，若 D, D', E, E', F, F' 分别在 $\triangle ABC$ 的三边上，且 D, D', E, E' 共圆， D, D', F, F' 共圆， E, E', F, F' 共圆，求证： D, D', E, E', F, F' 六点一定共圆。

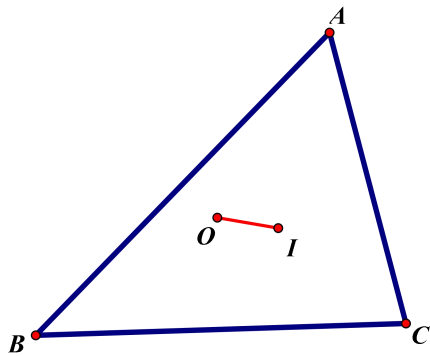


3 已知两个圆 A, B 分别与圆 O 相内切于 S, T ，他们交于 M, N 两点。求证： SNT 共线的充要条件为 $OM \perp MN$ （1997 年高中数学联赛题）

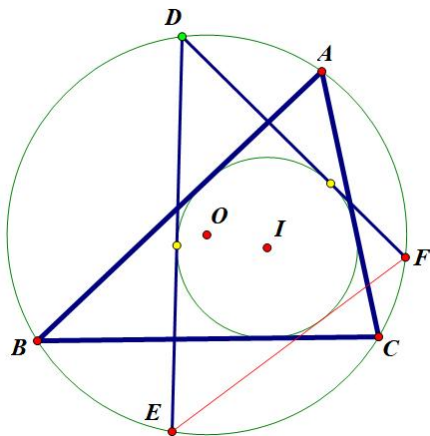


数缺形时少直观，形缺数时难入微。-----华罗庚

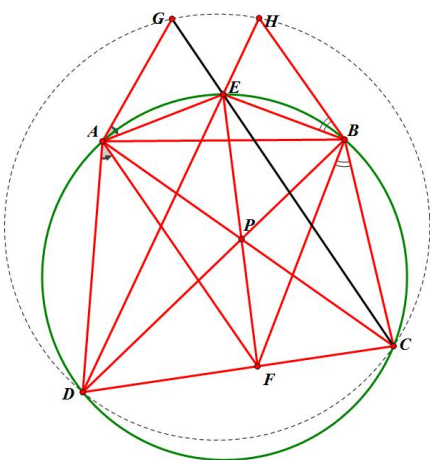
4 欧拉-查柏公式(Euler-Chapple)定理: $OI^2 = R^2 - 2Rr$ (其中 O 、 I 为 $\triangle ABC$ 外心、内心, R 、 r 为圆 O 、圆 I 半径)



5 已知如图, 圆 I 、圆 O 为 $\triangle ABC$ 内切圆、外接圆, 过圆 O 上任意点 D 作圆 I 切线与圆 O 再次交于 E 、 F , 证明 EF 与圆 I 相切。(2009 年东南数学奥林匹克)

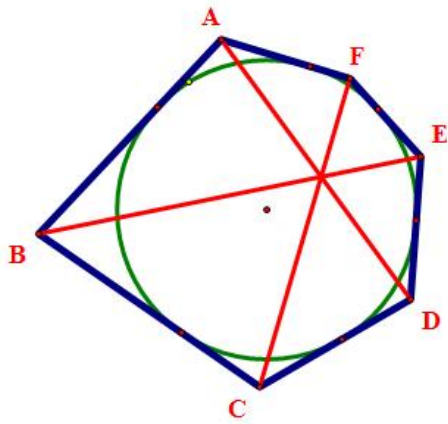


6 如图, $ABCD$ 是圆内接四边形. AC 与 BD 的交点为 P , E 是弧 AB 上一点, 连接 EP 并延长交 DC 于点 F , 点 G 、 H 分别在 CE , DE 的延长线上, 满足 $\angle EAG = \angle FAD$, $\angle EBH = \angle FBC$, 求证: $CDGH$ 四点共圆. (2008 年高中数学联赛 B 卷)

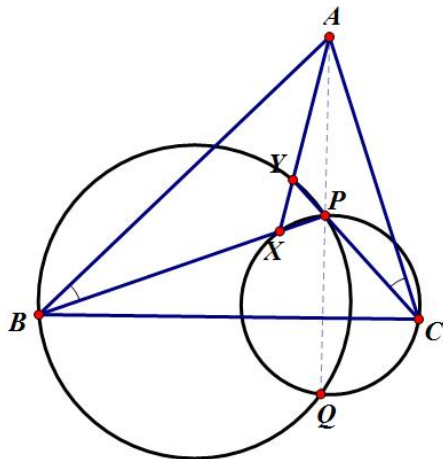


数缺形时少直观，形缺数时难入微。-----华罗庚

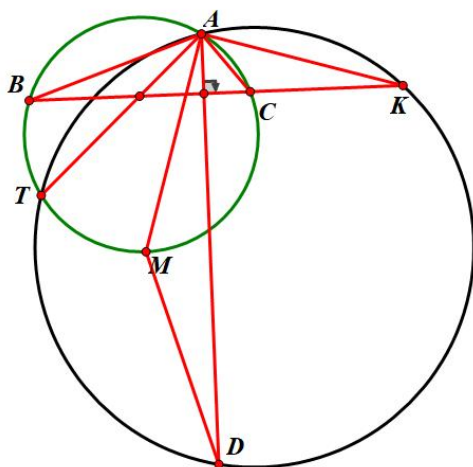
7 证明布里安香（Brianchon）定理：圆外切六边形三条对角线共点



8 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB > AC$, $\triangle ABC$ 内两点 X, Y 均在 $\angle BAC$ 的平分线上，且满足 $\angle ABX = \angle ACY$. 设 BX 的延长线与线段 CY 交于点 P ， $\triangle BPY$ 的外接圆与 $\triangle CPX$ 的外接圆交于 P, Q 。证明： A, P, Q 三点共线。（2021 年高中数学联赛 A1 卷）

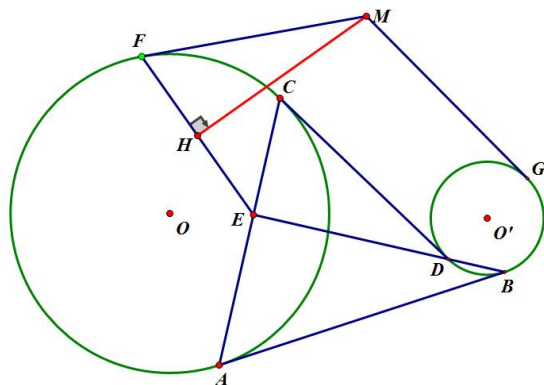


9 如图， M 是 $\triangle ABC$ 外接圆劣弧 BC 中点， K 是 $\angle BAC$ 外角平分线与 BC 延长线交点。在过 A 的 BC 的垂线上取点 D ，使得 $DM = AM$ 。设 $\triangle ADK$ ， $\triangle ABC$ 外接圆交于 A, T 。证明： AT 平分 BC 。（2021 年高中数学联赛 A2 卷）



数缺形时少直观，形缺数时难入微。-----华罗庚

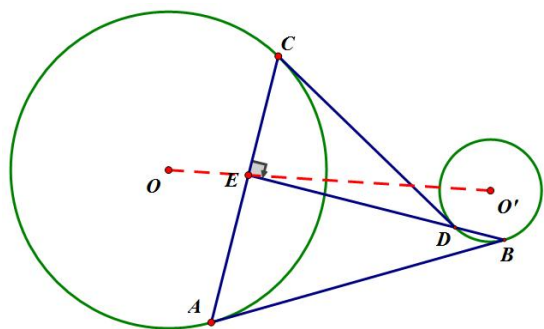
10 如图，圆 O 、圆 O' 外离，它们的一条外公切线与圆 O 、圆 O' 分别切于点 A 、 B ，一条内公切线与圆 O 、圆 O' 分别切于点 C 、 D 。设 E 是直线 AC 、 BD 的交点， F 是圆 O 上的一点，过 F 作圆 O 的切线与线段 EF 的中垂线交于点 M ，过 M 作 MG 切圆 O' 与点 G 。
求证： $MF=MG$ 。(2015 年第 14 届中国女子数学奥林匹克)



练习：

1 $\odot O$ 与 $\odot O'$ 的半径为 r 、 r' ($r > r'$)， E 为任意点，求证： E 到两圆的幂之差与 E 到他们根轴的距离成正比。

2 如图，圆 O 、圆 O' 外离，它们的一条外公切线与圆 O 、圆 O' 分别切于点 A 、 B ，一条内公切线与圆 O 、圆 O' 分别切于点 C 、 D 。设 E 是直线 AC 、 BD 的交点，求证： O, E, O' 共线。



3 P 为 $\triangle ABC$ 平面上一点，求证 PA 、 PB 、 PC 关于相应内角平分线的对称直线交于一点 Q (P 与 Q 互为等角共轭) 且 P, Q 在三边上的六个射影共圆，圆心为 PQ 中点。

